

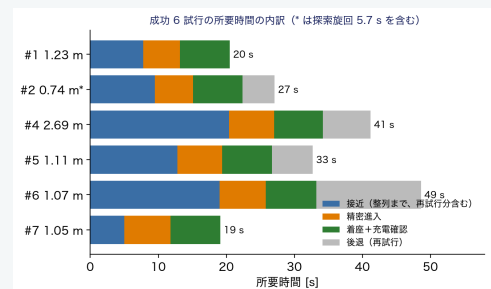
四足歩行ロボットの無人運用に向けた自律充電システムの開発と評価

中沢研究室 | マルチェンコ・ダニール

四足歩行ロボットUnitree Go2を巡回後に自動で充電させ、無人運用を続けられる仕組みを開発する。充電ドックの視覚マーカを認識して接近し、着座、充電電流の確認までを状態機械で制御する。マーカ喪失や横ずれ、充電されない状態を検知した場合は、後退して再試行する。中間発表では屋内の実機7試行を報告し、設計範囲内の6試行はすべて充電に成功した。設計外の遠距離からの1試行は失敗を検知して停止した。ただし7試行だけでは条件別の成功率は判断できない。今後は開始位置を変えた反復試験、公式機能との同条件比較、再試行を無効にする試験、失敗注入を行って有効性と限界を定量化する。



Unitree Go2と充電ドック



実機試行の所要時間

発表スライドより

方法

視覚マーカで接近し、失敗検知・後退・再試行・着座・充電電流確認までを状態機械で制御する。

中間時点の到達点

屋内実機7試行のうち、設計範囲内6試行は6回成功。設計外の遠距離からの1試行は失敗を検知。再試行なしの成功例は19～21秒で充電確認。

次の検証 開始位置を体系的に変えた試験、公式機能との同条件比較、再試行の寄与と失敗注入試験を行う。7試行だけで条件別成功率は語れない。